Лекц 4. Шугамын загвар ба урт шугам: π схем, ABCD параметр, натураль чадал, Ферранти үзэгдэл

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дамжуулах шугамыг хоёр туйлт (дөрвөн туйлт) хэлхээгээр илэрхийлж ABCD параметрийг тодорхойлох; богино, дунд, урт шугамын загварын хэрэглэх хүрээг тогтоох; тархсан параметртэй шугамын дифференциал тэгшитгэлийг бодож, долгионы эсэргүүцэл, тархалтын тогтмол, эквивалент π схемийг гаргах; хүчдэлийн тохируулга, ашигт үйлийн коэффициентийг тооцох; натураль чадал ба Ферранти үзэгдлийг тайлбарлаж, урт шугамын хүчдэлийг шунт реактор, цуваа конденсатороор зохицуулах; шугамын дамжуулах чадварын хязгаарыг (дулааны, хүчдэлийн, тогтворжилтын) тодорхойлох; эквивалент π схемийг сүлжээний Y матрицад (лекц 5) оруулахад бэлтгэх.

Түлхүүр үг: хоёр туйлт хэлхээ, ABCD параметр, богино шугам, дунд шугам, нэрлэсэн π схем, урт шугам, тархсан параметр, тархалтын тогтмол γ, сулралын тогтмол α, фазын тогтмол β, долгионы эсэргүүцэл Z_c, эквивалент π схем, хүчдэлийн тохируулга, натураль чадал (SIL), Ферранти үзэгдэл, шунт реактор, цуваа компенсаци, дамжуулах чадварын хязгаар.

1. Шугамыг хоёр туйлт хэлхээгээр илэрхийлэх

Лекц 2–3-т шугамын уртын нэгжид ногдох цуваа эсэргүүцэл $z = r_0 + jx_0$ ба зэрэгцээ дамжуулалт $y = g_0 + jb_0$-ийг тооцсон. Горимын тооцоонд шугамын дотор юу болж байгаа нь бус, **эхлэл (s) ба төгсгөлийн (r) хүчдэл, гүйдлийн хамаарал** чухал. Иймээс шугамыг хоёр туйлт (дөрвөн туйлт) хэлхээгээр илэрхийлнэ:

$$U_s = A\cdot U_r + B\cdot I_r, \qquad I_s = C\cdot U_r + D\cdot I_r \tag{4.1}$$

A ба D хэмжээсгүй, B — Ом, C — См. Идэвхгүй, шугаман, хоёр талдаа ижил (тэгш хэмт) шугамд **A = D** ба **AD − BC = 1** (харилцан байдлын нөхцөл). Цуваа холбогдсон хэлхээний ABCD матрицууд үржигдэнэ: $[ABCD]_{нийт} = [ABCD]_1 \cdot [ABCD]_2$. Энэ нь трансформатор + шугам + трансформатор гэх мэт гинжин хэлхээг нэг эквивалент болгоход тохиромжтой.

Шугамыг уртаар нь гурван ангилна. Хил нь долгионы урттай (50 Гц-д ≈ 6000 км) харьцуулсан шугамын уртаар тодорхойлогдоно:

Ангилал	Урт (50 Гц)	Загвар	A	B	C
Богино	< 80 км	Цуваа Z	1	Z	0
Дунд	80–250 км	Нэрлэсэн π	1 + ZY/2	Z	Y(1 + ZY/4)
Урт	> 250 км	Эквивалент π	ch γl	$Z_c \cdot$ sh γl	sh γl / Z_c

Хүснэгт 4.1. Шугамын загварын ангилал ба ABCD параметр

2. Богино ба дунд урттай шугам

2.1. Богино шугам

Багтаамжийн гүйдэл ачааллын гүйдэлтэй харьцуулахад бага (110 кВ хүртэл, < 80 км) бол шугамыг цуваа $Z = (r_0 + jx_0)\cdot l$ эсэргүүцлээр загварчилна: $U_s = U_r + Z\cdot I_r$, $I_s = I_r$. Энэ нь лекц 1-ийн (1.6а) томьёо юм. **Хүчдэлийн тохируулга** (voltage regulation) нь ачааллыг таслахад төгсгөлийн хүчдэл хэр өсөхийг харуулна:

$$XT\% = \frac{|U_{r,ачаалалгүй}| - |U_{r,бүтэн}|}{|U_{r,бүтэн}|}\cdot 100 = \frac{\dfrac{|U_s|}{|A|} - |U_r|}{|U_r|}\cdot 100 \qquad (4.2)$$

2.2. Дунд шугам: нэрлэсэн π схем

Шугамын нийт зэрэгцээ дамжуулалт $Y = y\cdot l$-ийг хоёр төгсгөлд тэнцүү хуваах, дунд нь цуваа Z-ийг байрлуулна. Кирхгофын хуулиар:

$$U_s = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right)\cdot U_r + Z\cdot I_r, \qquad I_s = Y\left(1 + \frac{ZY}{4}\right)\cdot U_r + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right)\cdot I_r \qquad (4.3)$$

Нэрлэсэн π схем нь 250 км хүртэлх шугамд 0.5%-иас бага алдаатай. Энэ нь «Горим», PSS/E зэрэг программд шугамыг оруулах **стандарт загвар** юм: шугам бүрийг R, X, B/2 гэсэн гурван тоогоор өгнө.

3. Урт шугам: тархсан параметртэй загвар

3.1. Шугамын дифференциал тэгшитгэл

Урт шугамд параметрүүд уртын дагуу жигд тархсан гэдгийг тооцох шаардлагатай. Төгсгөлөөс x зайд dx элементийг авч үзвэл хүчдэлийн уналт $dU = I\cdot z\cdot dx$, гүйдлийн гоожилт $dI = U\cdot y\cdot dx$. Дахин дифференциалчлахад:

$$\frac{d^2U}{dx^2} = zy\cdot U = \gamma^2 U, \qquad \frac{d^2I}{dx^2} = \gamma^2 I, \qquad \gamma = \sqrt{zy} = \alpha + j\beta \qquad (4.4)$$

Энэ долгионы тэгшитгэлийн шийдийг төгсгөлийн нөхцөл (x = 0 үед $U = U_r$, $I = I_r$)-өөр тодорхойлбол:

$$U(x) = U_r\cdot ch\,\gamma x + Z_c I_r\cdot sh\,\gamma x, \qquad I(x) = \left(\frac{U_r}{Z_c}\right)\cdot sh\,\gamma x + I_r\cdot ch\,\gamma x \qquad (4.5)$$

энд $\mathbf{Z_c = \sqrt{z/y}}$ — долгионы (характеристик) эсэргүүцэл, **γ** — тархалтын тогтмол, α — сулралын тогтмол (Нп/км), β — фазын тогтмол (рад/км). x = l үед U_s, I_s гарах тул урт шугамын ABCD параметр: $A = D = ch\,\gamma l$, $B = Z_c sh\,\gamma l$, $C = sh\,\gamma l / Z_c$.

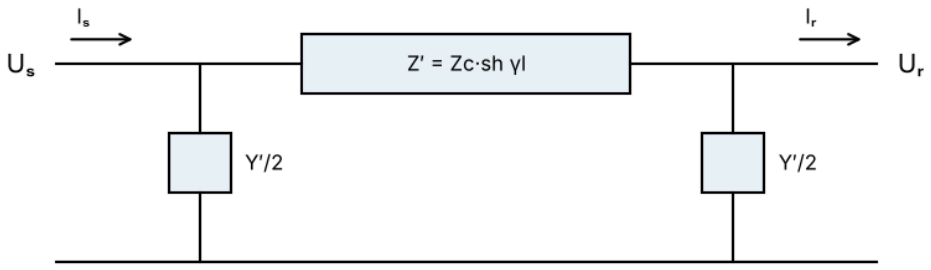
3.2. Долгионы тайлбар

(4.5)-ыг экспоненциал хэлбэрт шилжүүлбэл хүчдэл нь эхлэлээс төгсгөл рүү тархах **шууд долгион** ба эсрэг чиглэлтэй **ойсон долгионы** нийлбэр. Долгионы урт $\lambda = 2\pi/\beta$, тархалтын хурд $v = \omega/\beta$. Агаарын шугамд $v \approx 3\cdot10^5$ км/с (гэрлийн хурд), 50 Гц-д $\lambda \approx 6000$ км. Шугамын төгсгөлд Z_c-тэй тэнцүү эсэргүүцэл холбовол ойсон долгион тэг болж, хүчдэлийн модуль шугамын дагуу (алдагдалгүй үед) тогтмол — энэ нь **натураль горим** юм.

3.3. Эквивалент π схем

Урт шугамыг нэрлэсэн π-тэй ижил бүтэцтэй, гэхдээ засвартай параметртэй **эквивалент π схемээр** яг илэрхийлж болно (Зураг 4.1):

$$Z' = Z_c\cdot sh\,\gamma l = Z\cdot\left(sh\,\frac{\gamma l}{\gamma l}\right), \qquad \frac{Y'}{2} = \frac{ch\,\gamma l - 1}{Z_c\cdot sh\,\gamma l} = \left(\frac{Y}{2}\right)\cdot\left(th\frac{\frac{\gamma l}{2}}{\frac{\gamma l}{2}}\right) \tag{4.6}$$



Зураг 4.1. Урт шугамын эквивалент π схем

$sh\,\gamma l/\gamma l < 1$ ба $th(\gamma l/2)/(\gamma l/2) > 1$ тул эквивалент схемд цуваа эсэргүүцэл бага зэрэг буурч, зэрэгцээ дамжуулалт өснө. 300 км шугамд засвар ≈ 1–1.5%, 600 км-т 5–6% байна. Эквивалент π схем нь Y матрицад нэрлэсэн π-тэй яг ижил аргаар орно — горимын программд урт шугамын хувьд Z', Y'-ийг автоматаар тооцож оруулдаг.

Жишээ 4.1. Жишээ 3.9-ийн 220 кВ, 200 км шугам: z = 0.0937 + j0.428 Ом/км, y = j2.65 мкСм/км. γ, Z_c, долгионы урт, ABCD параметрийг ол. Нэрлэсэн π-тэй харьцуул.

Бодолт. zy = (0.0937 + j0.428)·j2.65·10^{-6}; γ = √(zy) = 0.000116 + j0.001071 1/км; α = 0.116·10^{-3} Нп/км, β = 1.071·10^{-3} рад/км.

Z_c = √(z/y) = 404.3 − j43.7 = 406.6∠−6.2° Ом. λ = 2π/β = 5865 км; v = ω/β = 2.93·10^5 км/с.

γl = 0.0232 + j0.2143; A = ch γl = 0.9774 + j0.0049; B = $Z_c$sh γl = 18.46 + j84.99 Ом; C = sh γl/Z_c = j526.0 мкСм (бодит хэсэг ≈ 0).

Нэрлэсэн π: A = 0.9773 + j0.0050; B = 18.74 + j85.6 Ом; C = j524.0 мкСм. Ялгаа B-д 0.7%, C-д 0.4% — 200 км шугамд нэрлэсэн π хангалттай.

Эквивалент π: Z′ = 18.46 + j84.99 Ом; Y′/2 = j266.0 мкСм (нэрлэсэн j265.0).

Жишээ 4.2. Жишээ 4.1-ийн шугамын төгсгөлд 220 кВ-д 100 МВт, cos φ = 0.95 (инд.) ачаалал байна. Эхлэлийн хүчдэл, гүйдэл, чадал, ашигт үйлийн коэффициент, хүчдэлийн тохируулгыг ол. Богино шугамын загвартай харьцуул.

Бодолт. U_r = 127.0∠0° кВ (фаз); S_r/3 = 33.33 + j10.96 МВА; I_r = 276.3∠−18.2° А.

U_s = A·U_r + B·I_r = 138.0∠8.9° кВ (фаз) = 239.0 кВ (шугамын); I_s = C·U_r + A·I_r = 257.3 А.

S_s = 3$U_s I_s^*$ = 104.0 + j23.1 МВА; η = 100/104.0 = 96.2%. I_s < I_r — шугамын цэнэглэх гүйдэл ачааллын идэвхгүй гүйдлийг хэсэгчлэн нөхсөн.

ХТ = (239.0/0.9774 − 220)/220 = 11.1%.

Богино шугамын загвар U_s = 244.0 кВ — 2.1%-иар хэтрүүлнэ, учир нь цэнэглэх чадлыг тооцоогүй. 200 км шугамд богино загвар тохиромжгүй.

4. Алдагдалгүй шугам

Өндөр хүчдэлийн шугамд $r_0 \ll x_0$ тул алдагдлыг үл тоовол γ = jβ, β = ω√(L_0C_0), Z_c = √(L_0/C_0) — бодит тоо. Гиперболын функц тригонометрийн болно:

$$U(x) = U_r \cdot \cos \beta x + jZ_c I_r \cdot \sin \beta x, \qquad I(x) = j\left(\frac{U_r}{Z_c}\right) \cdot \sin \beta x + I_r \cdot \cos \beta x \tag{4.7}$$

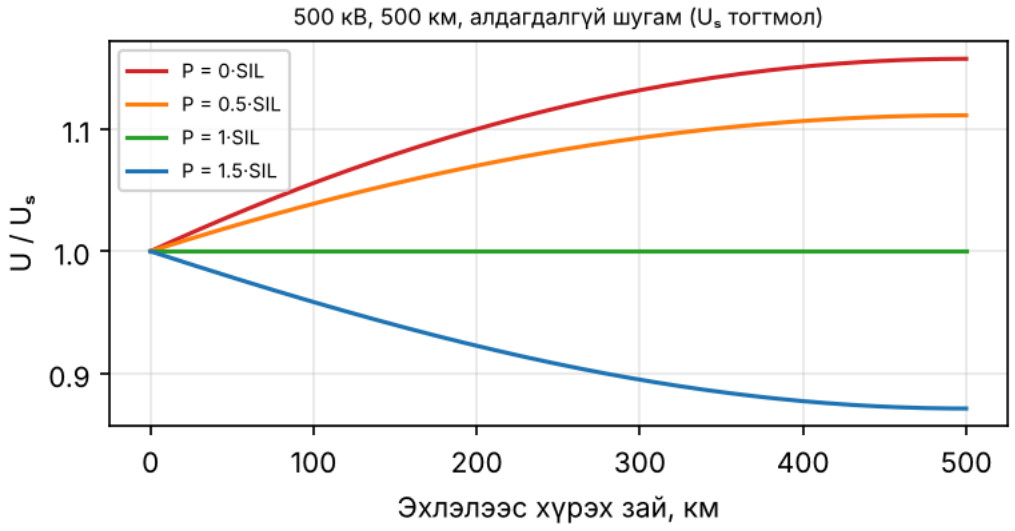
4.1. Натураль чадал (SIL)

Төгсгөлд Z_c эсэргүүцэл холбогдсон бол I_r = U_r/Z_c, (4.7)-оос U(x) = $U_r \cdot e^{j\beta x}$: хүчдэлийн модуль шугамын дагуу **тогтмол**, гүйдэл хүчдэлтэй фазаараа давхцана. Энэ үед шугамын цэнэглэх чадал индуктив эсэргүүцэлд хэрэглэгдэх идэвхгүй чадлыг яг нөхнө (лекц 3, (3.11)). Дамжуулах чадал:

$$P_{нат} = SIL = \frac{U_{нэр}^2}{Z_c} \tag{4.8}$$

4.2. Ферранти үзэгдэл

Ачаалалгүй ($I_r = 0$) шугамд (4.7)-оос $U_s = U_r \cdot \cos \beta l$, иймд **төгсгөлийн хүчдэл эхлэлийнхээс их**: $U_r = U_s / \cos \beta l$. Энэ үзэгдлийг 1890 онд Лондонгийн Дептфордын кабелийн сүлжээнд анх ажигласан С.Ферранти-гийн нэрээр нэрлэсэн. Цэнэглэх гүйдэл шугамын индуктив эсэргүүцлээр гүйж, хүчдэлийг өсгөдөг гэж ойлгож болно. Үзэгдэл шугамын уртын квадраттай ойролцоогоор пропорциональ: $U_r/U_s \approx 1 + (\beta l)^2/2$.



Зураг 4.2. Алдагдалгүй 500 кВ, 500 км шугамын дагуух хүчдэлийн тархалт ачааллаас хамаарах нь

Жишээ 4.3. 500 кВ-ын 3×АС-300 хуваалттай шугам: $x_0 = 0.306$ Ом/км, $b_0 = 3.64$ мкСм/км. Z_c, SIL, β-г ол. 300, 500, 1000 км урттай шугамын ачаалалгүй горимын хүчдэлийн өсөлтийг тооцоол.

Бодолт. $Z_c = \sqrt{(0.306/3.64 \cdot 10^{-6})} = 289.9$ Ом; $SIL = 500^2/289.9 = 862$ МВт.

$\beta = \sqrt{(0.306 \cdot 3.64 \cdot 10^{-6})} = 1.0554 \cdot 10^{-3}$ рад/км = 0.0605°/км (6°/100 км).

300 км: $U_r/U_s = 1/\cos(18.1°) = 1.052$; 500 км: $1/\cos(30.2°) = 1.157$; 1000 км: $1/\cos(60.5°) = 2.03$.

500 км шугамд ачаалалгүй үед төгсгөлийн хүчдэл 579 кВ болж тусгаарлагчийн хязгаараас давна — шунт реактор зайлшгүй.

4.3. Хүчдэлийн тархалт ачааллаас хамаарах нь

Зураг 4.2-оос: $P < SIL$ үед шугамын дундах хүчдэл (U_s тогтмол үед төгсгөлийнх) өснө; $P = SIL$ үед хүчдэл тогтмол; $P > SIL$ үед буурна. Иймээс урт шугамын ажлын горимыг SIL-тэй ойр байлгах, эсвэл компенсацийн төхөөрөмжөөр шугамын «байгалийн» шинжийг өөрчлөх шаардлагатай.

5. Дамжуулах чадал ба компенсаци

5.1. Чадлын хязгаар

Алдагдалгүй шугамын ABCD-г (4.7)-оос авч, эхлэлийн комплекс чадлыг тооцвол лекц 1-ийн (1.6) томьёотой ижил хэлбэр гарна, гэхдээ X-ийн оронд $Z_c \cdot \sin \beta l$:

$$P = \left(\frac{|U_s||U_r|}{Z_c \cdot \sin \beta l}\right) \cdot \sin \delta, \qquad P_{max} = \frac{|U_s||U_r|}{Z_c \cdot \sin \beta l} \tag{4.9}$$

Бодит шугамын дамжуулах чадварыг гурван хязгаар тодорхойлно: **дулааны** (дамжуулагчийн зөвшөөрөгдөх гүйдэл — богино шугамд, < 80 км), **хүчдэлийн уналтын** (ихэвчлэн 5–10% — дунд шугамд), **тогтворжилтын** ($\delta \le 30$–$45°$, $P \le 0.7P_{max}$ — урт шугамд). Сэнт Клэрийн туршлагын муруйгаар SIL-ийн нэгжээр: 80 км-т ≈ 3·SIL, 300 км-т ≈ 1.5·SIL, 600 км-т ≈ 0.8·SIL.

5.2. Шунт реактор

Шугамын төгсгөлд X_L урвалтай шунт реактор холбоход $I_r = -jU_r/X_L$. (4.7)-д орлуулж ачаалалгүй горимд $U_r = U_s$ байх нөхцөлөөс:

$$X_L = Z_c \cdot \sin \frac{\beta l}{1 - \cos \beta l}, \qquad Q_L = \frac{U^2}{X_L} \tag{4.10}$$

5.3. Цуваа конденсатор

Шугамын цуваа урвалын k_c хэсгийг (ихэвчлэн 30–70%) цуваа конденсатороор нөхвөл эквивалент цуваа урвал $(1 - k_c)$ дахин буурч, P_{max} $1/(1 - k_c)$ дахин өснө. Цуваа компенсаци нь урт шугамын дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлэх хамгийн хямд арга боловч субсинхрон резонанс, хамгаалалтын нарийн төвөгтэй байдлыг үүсгэнэ. Удирдлагатай цуваа компенсаци (TCSC) нь FACTS технологийн нэг хэлбэр (лекц 12).

> **Жишээ 4.4.** Жишээ 4.3-ын 500 кВ, 500 км шугамд: (а) P_{max}; (б) 50% цуваа компенсацийн дараах P_{max}; (в) ачаалалгүй үед $U_r = U_s$ байлгах төгсгөлийн шунт реакторын чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* $\beta l = 0.5277$ рад $= 30.2°$; $Z_c \cdot \sin \beta l = 289.9 \cdot 0.5036 = 146.0$ Ом; $P_{max} = 500^2/146.0 = 1712$ МВт ≈ 2·SIL.
>
> 50% компенсаци (ойролцоогоор $X_{экв} = 73.0$ Ом): $P_{max} \approx 3425$ МВт.
>
> $X_L = 146.0/(1 - 0.8640) = 1073$ Ом; $Q_L = 500^2/1073 = 233$ Мвар. Шугамын нийт цэнэглэх чадал $U^2 b_0 l = 455$ Мвар тул ≈ 51%-ийг нөхнө; практикт хоёр төгсгөлд хуваарь тавина.

6. Чадлын дугуй диаграмм ба ABCD-ээр чадлыг илэрхийлэх

$A = |A|\angle\alpha$, $B = |B|\angle\beta_B$ гэвэл (4.1)-ээс $I_r = (U_s - AU_r)/B$. Төгсгөлийн комплекс чадал $S_r = U_r I_r^{*}$:

$$S_r = \left(\frac{|U_s||U_r|}{|B|}\right)\angle(\beta_B - \delta) - \left(\frac{|A||U_r|^2}{|B|}\right)\angle(\beta_B - \alpha) \tag{4.11}$$

U_s, U_r тогтмол үед δ-г өөрчлөхөд S_r нь P–Q хавтгайд төв нь $-(|A||U_r|^2/|B|)\angle(\beta_B - \alpha)$, радиус нь $|U_s||U_r|/|B|$ байх тойргийн дагуу хөдөлнө — **хүлээн авах талын чадлын дугуй диаграмм**. Үүнээс тухайн хүчдэлд дамжуулах хамгийн их чадал ($\delta = \beta_B$), шаардагдах компенсацийн идэвхгүй чадлыг графикаар шууд тодорхойлдог. Компьютерийн өмнөх үед энэ диаграмм шугамын горимыг шинжлэх гол хэрэгсэл байсан бөгөөд одоо ч инженерийн хурдан үнэлгээнд хэрэглэгддэг.

```
import numpy as np
z, y, l = 0.0937+0.428j, 2.65e-6j, 200
g, Zc = np.sqrt(z*y), np.sqrt(z/y)
A = np.cosh(g*l); B = Zc*np.sinh(g*l); C = np.sinh(g*l)/Zc
Ur = 220e3/np.sqrt(3); S = (100 + 100j*np.tan(np.arccos(0.95)))*1e6/3
Ir = np.conj(S/Ur)
Us, Is = A*Ur + B*Ir, C*Ur + A*Ir
Ss = 3*Us*np.conj(Is)
print(abs(Us)*np.sqrt(3)/1e3, np.angle(Us, deg=True), abs(Is), Ss/1e6)
print('XT% =', (abs(Us)/abs(A) - abs(Ur))/abs(Ur)*100)
```

Код 4.1. Урт шугамын ABCD параметр ба эхлэлийн горимыг тооцох

7. Шугамын загварыг сүлжээний тооцоонд оруулах

Тогтсон горимын тооцоонд шугам бүрийг π схемээр (богино шугамд B = 0) өгч, зангилааны дамжуулалтын матриц Y-д дараах байдлаар оруулна (лекц 5): $Y_{ii} \mathrel{+}= 1/Z' + Y'/2$, $Y_{jj} \mathrel{+}= 1/Z' + Y'/2$, $Y_{ij} = Y_{ji} \mathrel{-}= 1/Z'$. «Горим 5.0» программын шугамын өгөгдлийн хүснэгтэд R, X (Ом эсвэл о.н), B/2 (мкСм), G/2 (титмийн алдагдал), зөвшөөрөгдөх гүйдэл, дамжуулагчийн марк, уртыг оруулдаг ба R-ийг Ш.Гантөмөрийн аргаар (лекц 2) температураас хамааруулан шинэчилдэг. Ингэснээр лекц 2–4-ийн бүх параметрийн тооцоо нэг загварт нэгтгэгдэнэ.

Тэмдэглэл. Хоёр хэлхээт шугамыг ерөнхийдөө хоёр зэрэгцээ π схемээр өгнө; хэлхээ хоорондын харилцан индукцлэл шууд дараалалд бага нөлөөтэй тул тогтсон горимын тооцоонд ихэвчлэн үл тооно.

8. Бодолттой нэмэлт жишээ

8.1. Дунд урттай шугам: нэрлэсэн π схемээр

Жишээ 4.5. 110 кВ-ын 120 км, АС-185/29 дамжуулагчтай шугам: z = 0.162 + j0.41 Ом/км, y = j2.75 мкСм/км. Төгсгөлд 110 кВ-д 40 МВт, cos φ = 0.9 (инд.) ачаалал. Нэрлэсэн π схемээр ABCD, эхлэлийн хүчдэл, гүйдэл, чадал, ашигт үйлийн коэффициент, хүчдэлийн тохируулгыг ол.

Бодолт. Z = 19.44 + j49.20 Ом; Y = j330 мкСм; A = D = 1 + ZY/2 = 0.9919 + j0.0032; B = Z; C = Y(1 + ZY/4) = $-0.53\cdot10^{-6}$ + j$328.7\cdot10^{-6}$ См.

U_r = 63.51∠0° кВ (фаз); I_r = 233.3∠−25.84° А.

$U_s = A\cdot U_r + B\cdot I_r$ = 72.58∠6.77° кВ = 125.7 кВ (шугамын); $I_s = C\cdot U_r + A\cdot I_r$ = 223.1 А.

S_s = 43.06 + j22.50 МВА; η = 40/43.06 = 92.9%; ХТ = (125.7/0.992 − 110)/110 = 15.2%.

Хүчдэлийн тохируулга 15% нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (≈ 10%) их — 110 кВ-ын 120 км шугамаар 40 МВт-ыг cos φ = 0.9-тэй дамжуулахад төгсгөлд идэвхгүй чадлын компенсаци эсвэл салаа шилжүүлэгчтэй трансформатор шаардлагатай.

8.2. Гинжин хэлхээний ABCD

Шугамын хоёр төгсгөлд трансформатортой хэлхээг ABCD матрицыг үржүүлж нэг эквивалент хоёр туйлтаар илэрхийлнэ. Цуваа эсэргүүцэл $Z_т$-ийн матриц [1 $Z_т$; 0 1]:

$$[A\ B;\ C\ D]_{нийт} = [1\ Z_{т1};\ 0\ 1]\cdot[A\ B;\ C\ D]_{ш}\cdot[1\ Z_{т2};\ 0\ 1] \tag{4.12}$$

Жишээ 4.6. Жишээ 4.5-ын шугамын хоёр төгсгөлд 63 МВА, $u_к$ = 10.5% трансформатор (110 кВ-д шилжүүлсэн, R-гүй) холбогдсон. Нийт ABCD-г ол.

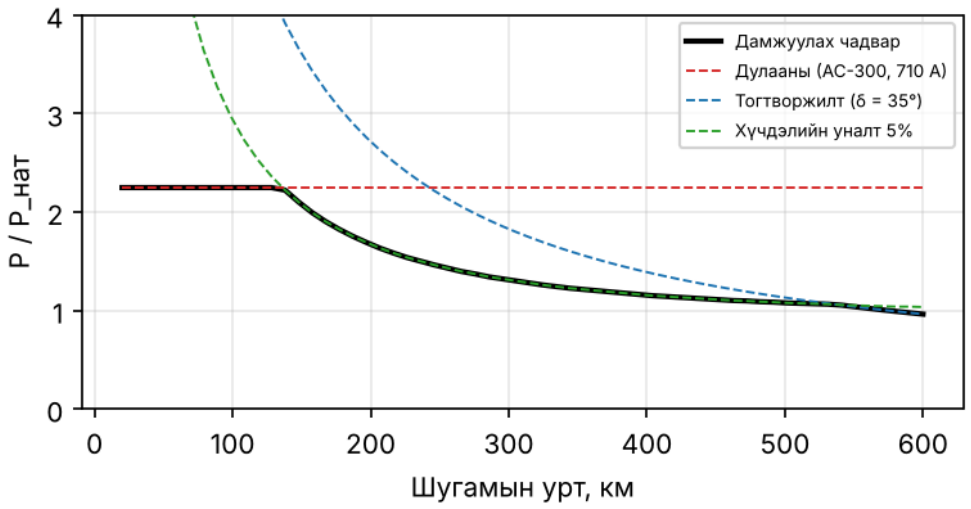
Бодолт. $Z_т$ = j$0.105\cdot110^2/63$ = j20.17 Ом.

Үржвэр: $A_Σ = D_Σ$ = 0.9853 + j0.0032; $B_Σ$ = 19.31 + j89.07 Ом; $C_Σ = C_ш$.

Шалгалт: $A_Σ D_Σ - B_Σ C_Σ$ = 1.0000 ✓. Цуваа эсэргүүцэл трансформаторын урвалаар 81%-иар өссөн тул энэ хэлхээний хүчдэлийн уналт, P_{max}-д трансформатор шугамаас дутахгүй нөлөөтэй.

8.3. Шугамын дамжуулах чадварын муруй

Лекцийн 5.1 дэх гурван хязгаарыг 220 кВ, АС-300/39 дамжуулагчтай шугамд уртаас хамааруулан тооцоолъё ($P_{нат}$ = 120.4 МВт): дулааны хязгаар $\sqrt{3}\cdot220\cdot0.71$ = 270.5 МВт; тогтворжилтын хязгаар δ = 35° (нөөц ≈ 43%); хүчдэлийн уналтын хязгаар — cos φ = 1 үед $U_r \geq 0.95U_s$.



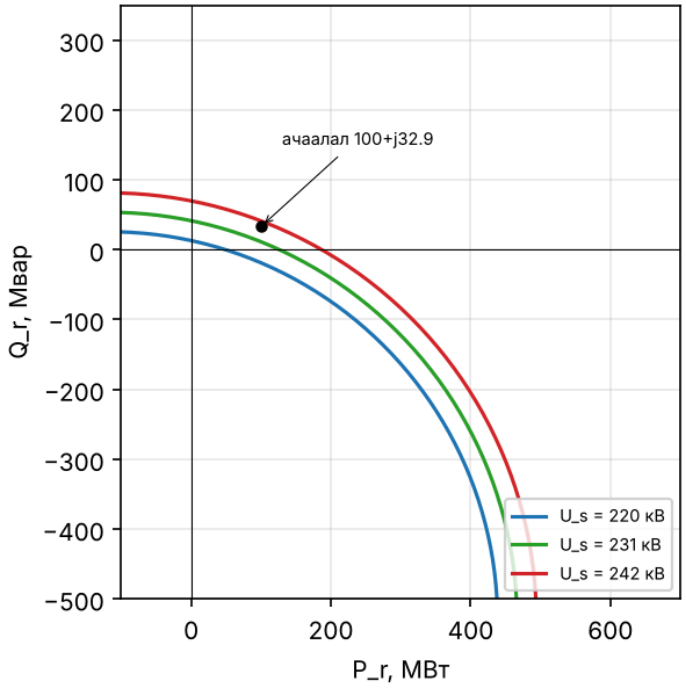
Зураг 4.3. 220 кВ-ын шугамын дамжуулах чадвар (натураль чадлын нэгжээр) уртаас хамаарах нь

Урт, км	Дулааны	Тогтворжилт (35°)	Хүчдэлийн уналт 5%	Дамжуулах чадвар, МВт
50	2.25	10.89	5.70	271 (дулаан)
100	2.25	5.47	2.97	271 (дулаан)
200	2.25	2.75	1.69	203 (хүчдэл)
300	2.25	1.85	1.32	159 (хүчдэл)
400	2.25	1.38	1.15	138 (хүчдэл)
600	2.25	0.96	1.03	116 (тогтворжилт)

Хүснэгт 4.2. Дамжуулах чадварын хязгаарууд ($P/P_{нат}$) ба тодорхойлогч хязгаар

Дүгнэлт: богино шугамыг дамжуулагчийн халалт, дунд шугамыг хүчдэлийн уналт, маш урт шугамыг тогтворжилт хязгаарладаг — Сэнт Клэрийн муруйн чанарын хэлбэрийг тоон тооцоо батлав. Хүчдэлийн хязгаарыг төгсгөлийн компенсациар, тогтворжилтын хязгаарыг цуваа конденсатороор өргөтгөнө.

8.4. Чадлын дугуй диаграммын тоон жишээ



Зураг 4.4. 220 кВ, 200 км шугамын хүлээн авах талын чадлын дугуй диаграмм (U_r = 220 кВ)

Жишээ 4.7. Жишээ 4.1-ийн шугамд (A = 0.9774∠0.29°, B = 87.0∠77.75° Ом) U_r = 220 кВ үед дугуй диаграммын төв, радиусыг U_S = 220, 231, 242 кВ-д ол. U_S = U_r = 220 кВ байхад 150 МВт (cos φ = 0.95) ачаалал хангахад шаардагдах компенсацийг тодорхойл.

Бодолт. Төв: $-(|A|U_r^2/|B|)\angle(\beta_B - \alpha) = -118.1 - j531.0$ (МВт, Мвар) — U_S-ээс хамаарахгүй.

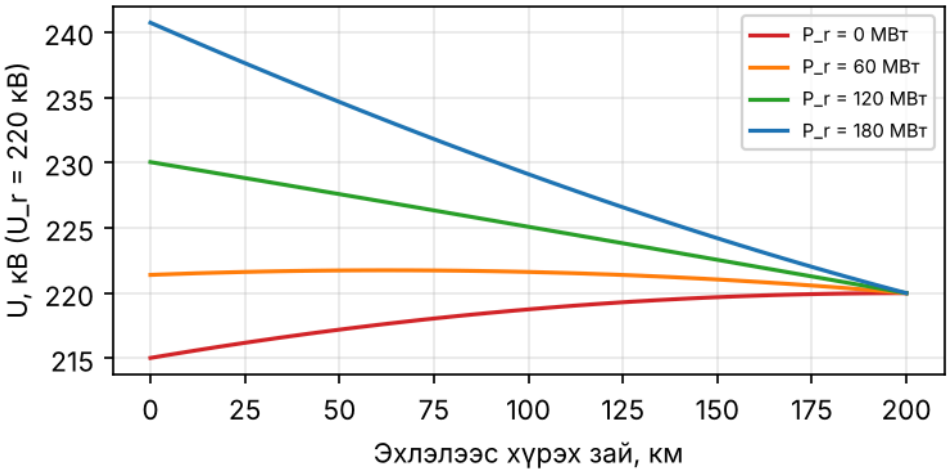
Радиус $|U_S||U_r|/|B|$: 556.5 (220 кВ), 584.4 (231 кВ), 612.2 (242 кВ); дамжуулах хамгийн их P_r: 438, 466, 494 МВт.

U_S = 220 кВ-ын тойрог дээр P_r = 150 МВт цэгт $Q_r = -531.0 + \sqrt{(556.5^2 - (150 + 118.1)^2)} = -43.3$ Мвар — шугам өөрөө идэвхгүй чадал хэрэглэж байгаа тул хүлээн авах тал 43.3 Мвар өгөх ёстой.

Ачааллын Q = 150·tg(18.19°) = 49.3 Мвар тул төгсгөлд нийт 49.3 + 43.3 = 92.6 Мвар компенсаци (конденсатор, SVC) шаардлагатай.

8.5. Шугамын дагуух хүчдэлийн тархалт

(4.5)-ыг шугамын дагуу x-ийн функцээр бодож, төгсгөлийн хүчдэлийг 220 кВ-д бэхэлсэн үед эхлэлийн шаардлагатай хүчдэл ачааллаас хэрхэн хамаарахыг Зураг 4.5-д үзүүлэв: ачаалалгүй үед эхлэлийн хүчдэл 215 кВ (Ферранти), P = $P_{нат}$ (120 МВт) орчимд 230 кВ, 180 МВт-д 240.7 кВ шаардагдана.



Зураг 4.5. 220 кВ, 200 км шугамын дагуух хүчдэл (U_r = 220 кВ, cos φ = 1)

8.6. Цуваа компенсацийн тоон жишээ

Жишээ 4.8. 220 кВ-ын 300 км шугамд (z = 0.0937 + j0.428 Ом/км, y = j2.65 мкСм/км; $U_s = U_r$ = 220 кВ) шугамын урвалын k_c = 0, 30, 50%-ийг цуваа конденсатороор (төгсгөлд) нөхвөл B параметр, P_{max}, 150 МВт дамжуулах үеийн өнцгийг ол.

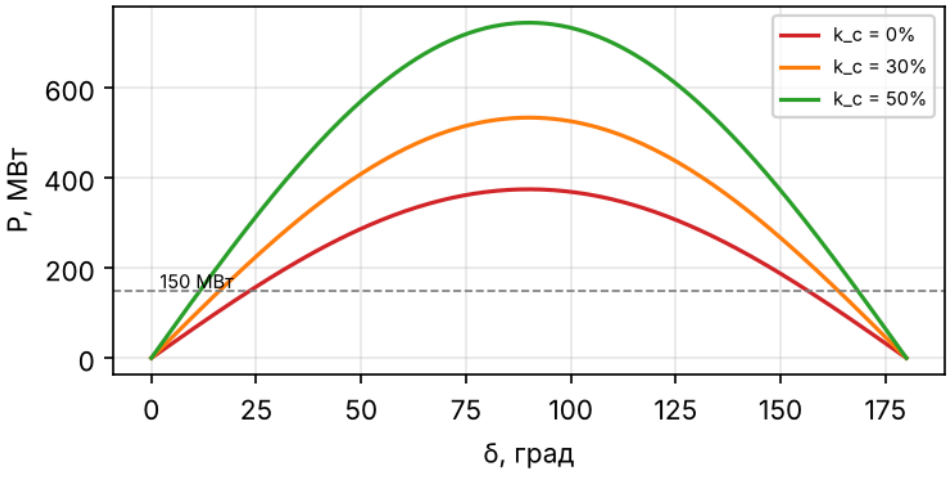
Бодолт. Шугам: A = 0.9494∠0.66°, B = 27.16 + j126.33 Ом (|B| = 129.2 Ом).

k_c = 0: $P_{max} \approx 220^2/|B|$ = 374.6 МВт; 150 МВт-д δ = arcsin(150/374.6) = 23.6°.

k_c = 30% (X_C = 38.5 Ом): B = 27.58 + j89.76 Ом; P_{max} = 515.4 МВт; δ = 16.9°.

k_c = 50% (X_C = 64.2 Ом): B = 27.87 + j65.38 Ом; P_{max} = 681.0 МВт; δ = 12.7°.

50% компенсаци дамжуулах хязгаарыг 1.82 дахин өсгөж, ажлын өнцгийг хоёр дахин бууруулсан — тогтворжилтын нөөц (лекц 11) мэдэгдэхүйц нэмэгдэнэ.



Зураг 4.6. Цуваа компенсацийн зэрэг ба чадлын өнцгийн характеристик (220 кВ, 300 км)

8.7. Шунт реакторыг байршуулах

Ачаалалгүй урт шугамд хүчдэлийг хоёр төгсгөлд тэнцүү ($U_s = U_r$) байлгах реакторыг нэг төгсгөлд эсвэл хоёр төгсгөлд хуваан тавьж болно. Алдагдалгүй шугамд нэг төгсгөлийн реактор (4.10)-аар, хоёр төгсгөлд тэнцүү хуваасан реакторын тус бүрийн чадал $Q = U^2 \cdot \mathrm{tg}(\beta l/2)/Z_c$. 220 кВ, 300 км шугамд (U = 230 кВ, βl = 18.2°): нэг төгсгөлд 21.2 Мвар; хоёр төгсгөлд тус бүр 21.2 Мвар (нийт 42.4 Мвар ≈ шугамын нийт цэнэглэх чадал 42.1 Мвар). Нэг төгсгөлийн реактор нь эсрэг талын эх үүсвэрийг цэнэглэх чадлын хагасыг шингээлгэх тул практикт урт шугамд хоёр төгсгөлд нь тавьж, нэгийг нь таслууруар залгагддаг болгодог.

8.8. Хувьсах ба тогтмол гүйдлийн дамжуулалтын харьцуулалт

Урт шугамын хязгаарлалт (Ферранти, тогтворжилт, цэнэглэх чадал) нь хувьсах гүйдлийн шинж. Тогтмол гүйдлийн дамжуулалтад (HVDC) урвал, багтаамжийн нөлөө байхгүй тул дамжуулах чадвар зөвхөн дулааны хязгаар ба хувиргуурын чадлаар тодорхойлогдоно. Хувиргуурын дэд станцын өндөр өртгөөс болж агаарын шугамд ≈ 600–800 км, кабельд ≈ 50–80 км-ээс урт зайд HVDC эдийн засгийн хувьд давуу. Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчийг экспортлох «Азийн супер сүлжээ» төслийн судалгаанд ±660–800 кВ HVDC шугамыг авч үздэг.

9. Шугамын горимын программ

```
import numpy as np
z, y, L = 0.0937 + 0.428j, 2.65e-6j, 200              # Ом/км, См/км, км
g, Zc = np.sqrt(z*y), np.sqrt(z/y)
Ur = 220e3/np.sqrt(3)
for P in [0, 60, 120, 180]:                            # МВт, cos φ = 1
    Ir = np.conj(P*1e6/3/Ur)
    x = np.linspace(0, L, 101)                         # төгсгөлөөс хэмжсэн зай
    U = np.abs(Ur*np.cosh(g*x) + Zc*Ir*np.sinh(g*x))*np.sqrt(3)/1e3
    print(P, 'U_s =', U[-1].round(1), 'U_max =', U.max().round(1))
# ABCD гинж: шугам + хоёр трансформатор
A, B, C = np.cosh(g*L), Zc*np.sinh(g*L), np.sinh(g*L)/Zc
T = np.array([[1, 20.17j], [0, 1]]); Ms = T @ np.array([[A, B], [C, A]]) @ T
print(Ms.round(4), np.linalg.det(Ms).round(6))
```

Код 4.2. Шугамын дагуух хүчдэл ба гинжин хэлхээний ABCD

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хоёр туйлт хэлхээ	Two-port network	Четырёхполюсник
ABCD параметр	ABCD (transmission) parameters	Обобщённые постоянные A, B, C, D
Нэрлэсэн π схем	Nominal π model	Номинальная П-образная схема
Эквивалент π схем	Equivalent π model	Эквивалентная П-образная схема
Тархалтын тогтмол	Propagation constant	Коэффициент распространения
Долгионы эсэргүүцэл	Characteristic (surge) impedance	Волновое сопротивление
Хүчдэлийн тохируулга	Voltage regulation	Изменение напряжения
Натураль чадал	Surge impedance loading	Натуральная мощность

Ферранти үзэгдэл	Ferranti effect	Эффект Ферранти
Шунт реактор	Shunt reactor	Шунтирующий реактор
Цуваа компенсаци	Series compensation	Продольная компенсация
Чадлын дугуй диаграмм	Power circle diagram	Круговая диаграмма мощности
Дамжуулах чадвар	Transfer capability	Пропускная способность

Хүснэгт 4.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Шугамыг ABCD параметрээр илэрхийлж, A = D, AD − BC = 1 нөхцөлийг хангана; цуваа хэлхээний ABCD матриц үржигдэнэ.
- 80 км хүртэл богино (Z), 250 км хүртэл нэрлэсэн π, түүнээс урт шугамд эквивалент π (гиперболын засвартай) загвар хэрэглэнэ.
- Урт шугамын шийд нь шууд ба ойсон долгионы нийлбэр; Z_c ба γ шугамын үндсэн шинж; агаарын шугамд долгион гэрлийн хурдтай тархана.
- SIL = U^2/Z_c үед хүчдэл шугамын дагуу тогтмол; бага ачааллын үед Ферранти үзэгдлээр төгсгөлийн хүчдэл $U_s/\cos \beta l$ болж өснө.
- Урт шугамын дамжуулах чадварыг цуваа конденсатор, хүчдэлийг шунт реактороор зохицуулна.

Хяналтын асуулт

1. ABCD параметрийн физик утгыг тайлбарла (жишээ нь A = U_s/U_r, I_r = 0 үед).
2. AD − BC = 1 нөхцөл юуг илэрхийлэх вэ?
3. Нэрлэсэн π схемийн ABCD-г гарга.
4. Урт шугамын дифференциал тэгшитгэлийг гарга.
5. Долгионы эсэргүүцэл ба тархалтын тогтмолын физик утга юу вэ?
6. Эквивалент π схемд Z′ ба Y′ хэрхэн засварлагдах вэ?
7. Натураль горимд хүчдэл, гүйдэл шугамын дагуу хэрхэн тархах вэ?
8. Ферранти үзэгдлийг физикээр тайлбарла.
9. Шугамын дамжуулах чадварыг ямар хязгаарууд тодорхойлох вэ?
10. Шунт реактор ба цуваа конденсаторын үүргийг харьцуул.
11. Чадлын дугуй диаграммыг хэрхэн байгуулах вэ?
12. Урт шугамыг Y матрицад хэрхэн оруулах вэ?

Бие даалтын бодлого

1. 110 кВ, 50 км, z = 0.16 + j0.41 Ом/км шугамын төгсгөлд 110 кВ, 30 МВт, cos φ = 0.9 (инд). U_s? *Хариу: ≈ 115.0 кВ.*
2. Бодлого 1-ийн ХТ%? *Хариу: ≈ 4.5%.*
3. z = 0.1 + j0.42 Ом/км, y = j2.7 мкСм/км. Z_c? *Хариу: ≈ 400∠−6.7° Ом.*

4. Бодлого 3-ын шугамын β ба долгионы урт? *Хариу: ≈ 1.072·10^{-3} рад/км; ≈ 5860 км.*
5. Бодлого 3-ын шугам 300 км: A? *Хариу: ≈ 0.949 + j0.012.*
6. 220 кВ, Z_c = 400 Ом шугамын SIL? *Хариу: 121 МВт.*
7. β = 0.06°/км, 400 км алдагдалгүй шугамын ачаалалгүй U_r/U_s? *Хариу: ≈ 1.095.*
8. Бодлого 7-ын шугам Z_c = 300 Ом, 500 кВ бол P_{max}? *Хариу: ≈ 2050 МВт.*
9. Бодлого 8-ын шугамд 40% цуваа компенсаци хийвэл P_{max}? *Хариу: ≈ 3415 МВт.*
10. Бодлого 7–8-ын шугамд ачаалалгүй үед $U_r = U_s$ байлгах төгсгөлийн реакторын чадал? *Хариу: ≈ 177 Мвар.*
11. A = 0.98∠0.3°, B = 100∠80° Ом, $U_s = U_r$ = 220 кВ бол дамжуулах хамгийн их P_r? *Хариу: ≈ 399 МВт.*
12. Хоёр ижил шугамыг цуваа холбоход (A = 0.95, B = j80 Ом, C = j0.00122 См) нийт A? *Хариу: ≈ 0.805.*
13. Нэрлэсэн π-ийн C = Y(1 + ZY/4)-г гарга. *Хариу: $I_s = Y/2 \cdot U_s + I_r + Y/2 \cdot U_r$-ээс.*
14. Цэнэглэх чадал 18.9 Мвар, 220 кВ, 200 км шугамын төгсгөлд 50 МВт (cos φ = 1) ачаалал. Шугам идэвхгүй чадал үйлдвэрлэх үү, хэрэглэх үү? *Хариу: үйлдвэрлэнэ (P < SIL ≈ 120 МВт).*
15. Шугамын ашигт үйлийн коэффициентийг Жишээ 4.2-т 150 МВт-д тооцоол (cos φ = 0.95). *Хариу: ≈ 94.3%.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 5-р бүлэг.
2. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
3. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
4. G. W. Stagg, A. H. El-Abiad. Computer Methods in Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1968.
5. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.
6. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.